

EJERCICIO: XML Y XSD

GESTIÓN DE RUTINAS DE GIMNASIO

Objetivo

En este ejercicio vas a trabajar con **XML y XSD**. Primero tendrás que analizar un documento XML y, posteriormente, crear un esquema XSD que permita validar su estructura y contenido.

El objetivo es aprender a utilizar:

- `xs:element`
- `xs:complexType`
- `xs:sequence`
- El atributo `type` en los elementos
- El atributo `maxOccurs`
- `xs:attribute`
- El atributo `use="required"`
- La vinculación entre un documento XML y su esquema XSD
- La validación de un documento XML mediante un XSD

1. Documento XML

Crea un archivo llamado **gimnasio.xml** y copia en él el siguiente contenido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<gimnasio>

    <rutina id="RUT001">
        <nombre>Rutina de fuerza</nombre>
        <nivel>Intermedio</nivel>

        <ejercicios>
            <ejercicio>
                <nombre>Press banca</nombre>
```

```
        <series>4</series>
        <repeticiones>10</repeticiones>
    </ejercicio>
```

```
    <ejercicio>
        <nombre>Sentadilla</nombre>
        <series>4</series>
        <repeticiones>8</repeticiones>
    </ejercicio>
```

```
    <ejercicio>
        <nombre>Remo con barra</nombre>
        <series>3</series>
        <repeticiones>10</repeticiones>
    </ejercicio>
</ejercicios>
```

```
</rutina>
```

```
<rutina id="RUT002">
    <nombre>Rutina de iniciación</nombre>
    <nivel>Principiante</nivel>

    <ejercicios>
        <ejercicio>
            <nombre>Press militar</nombre>
            <series>3</series>
            <repeticiones>12</repeticiones>
        </ejercicio>

        <ejercicio>
            <nombre>Prensa de piernas</nombre>
            <series>3</series>
            <repeticiones>12</repeticiones>
        </ejercicio>
    </ejercicios>
</rutina>
```

```
</gimnasio>
```

2. Crear el esquema XSD

Crea un segundo archivo llamado **gimnasio.xsd**.

El objetivo es crear un esquema XSD que permita validar correctamente el archivo `gimnasio.xml`.

El XSD debe cumplir las siguientes condiciones.

Elemento raíz

El elemento raíz del documento debe ser:

`gimnasio`

Este elemento debe contener una o varias rutina.

Elemento rutina

Cada rutina debe contener los siguientes elementos y **en este orden**:

1. nombre
2. nivel
3. ejercicios

Una rutina puede aparecer **una o varias veces** dentro de `gimnasio`.

Cada rutina debe tener un atributo llamado `id`.

El atributo `id`:

- Debe ser de tipo `xs:string`.
- Debe ser obligatorio.

Elemento nombre

El elemento nombre de una rutina debe ser de tipo:

`xs:string`

Elemento nivel

El elemento nivel debe ser de tipo:

`xs:string`

Elemento ejercicios

El elemento ejercicios contiene uno o varios elementos ejercicio.

Elemento ejercicio

Cada ejercicio debe contener los siguientes elementos y **en este orden**:

1. nombre
2. series
3. repeticiones

Puede haber varios elementos ejercicio dentro de ejercicios.

Tipos de datos

Los elementos deben utilizar los siguientes tipos:

Elemento	Tipo
nombre	<code>xs:string</code>
nivel	<code>xs:string</code>
series	<code>xs:integer</code>
repeticiones	<code>xs:integer</code>
id	<code>xs:string</code>

3. Vincular el XML con el XSD

Una vez creado el archivo `gimnasio.xsd`, modifica el documento `gimnasio.xml` para vincularlo con el esquema XSD.

El XML debe quedar preparado para que un programa o editor pueda comprobar si cumple las reglas definidas en `gimnasio.xsd`.

4. Comprobar la validación

Una vez vinculados el XML y el XSD, comprueba que el documento XML es válido.

Después realiza las siguientes modificaciones y comprueba qué ocurre en cada caso.

Prueba 1 – Eliminar el atributo `id`

Elimina el atributo `id` de una de las rutinas.

Pregunta: ¿El documento continúa siendo válido? ¿Por qué?

Prueba 2 – Cambiar el tipo de `series`

Modifica:

```
<series>4</series>
```

por:

```
<series>cuatro</series>
```

Pregunta: ¿Qué ocurre al validar el documento?

Prueba 3 – Cambiar el orden de los elementos

Dentro de un ejercicio, coloca series antes de nombre.

Por ejemplo:

```
<ejercicio>  
  <series>4</series>  
  <nombre>Press banca</nombre>  
  <repeticiones>10</repeticiones>  
</ejercicio>
```

Pregunta: ¿El documento sigue siendo válido? ¿Qué elemento del XSD hace que el orden sea importante?

Prueba 4 – Añadir un ejercicio

Añade un nuevo ejercicio dentro de una rutina:

```
<ejercicio>  
  <nombre>Curl de bíceps</nombre>  
  <series>3</series>  
  <repeticiones>12</repeticiones>  
</ejercicio>
```

Pregunta: ¿El documento sigue siendo válido? ¿Qué propiedad del XSD permite que haya varios ejercicios?

Prueba 5 – Eliminar un elemento

Elimina el elemento repeticiones de uno de los ejercicios.

Pregunta: ¿El documento sigue siendo válido?

Prueba 6 – Añadir un elemento no definido

Añade dentro de una rutina el siguiente elemento:

```
<duracion>60</duracion>
```

Pregunta: ¿Qué ocurre al validar el documento?

5. Reto final

Modifica el archivo `gimnasio.xsd` para establecer una nueva regla:

Una rutina puede tener como máximo **5 ejercicios**.

Modifica el valor de `maxOccurs` correspondiente y realiza las siguientes pruebas:

- Una rutina con 4 ejercicios → ¿Es válida?
- Una rutina con 5 ejercicios → ¿Es válida?
- Una rutina con 6 ejercicios → ¿Es válida?

Explica brevemente qué función cumple `maxOccurs`.

Entrega

Debes entregar los siguientes archivos:

- **gimnasio.xml**
- **gimnasio.xsd**

Además, responde a las preguntas planteadas en las pruebas de validación.